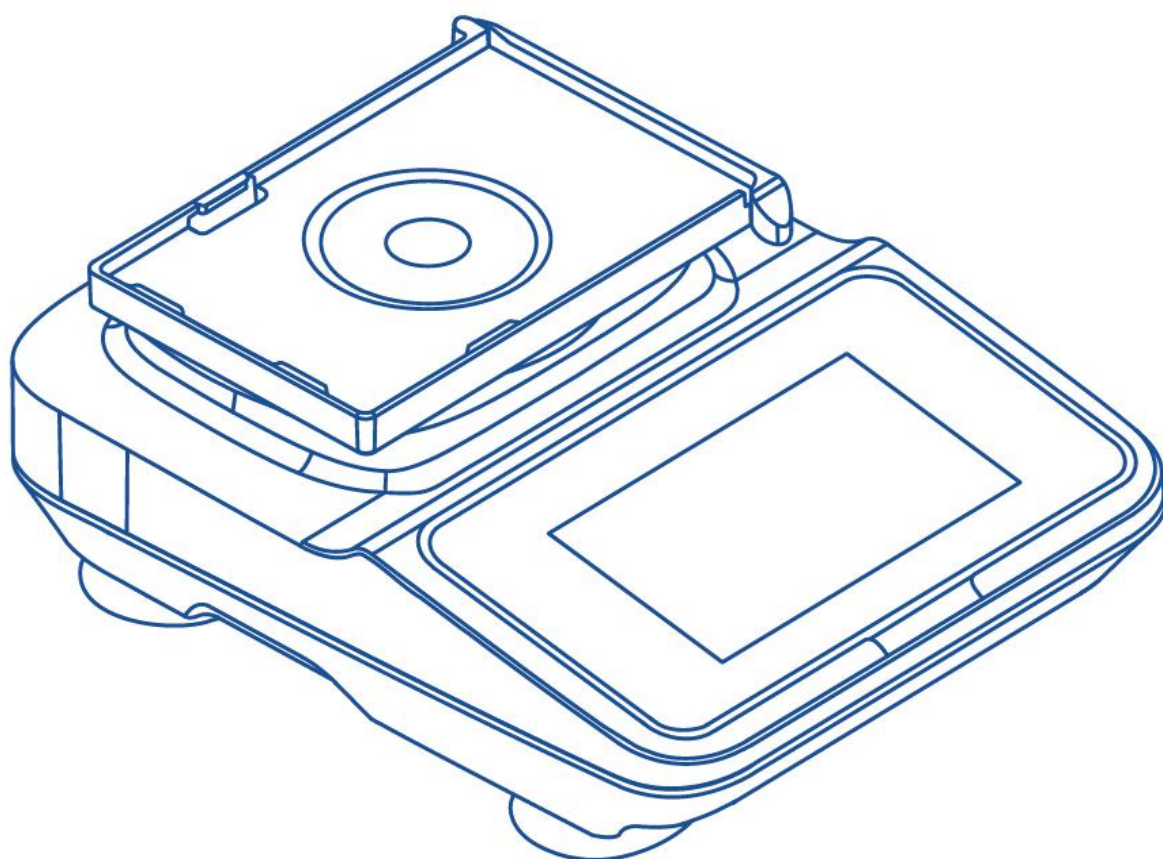


VORTEX MIXER 智能涡旋仪

OPERATION MANUAL 操作手册



QUALITY
质量好

COST
价格省

SUPPORT
服务安心



目录

3.安全须知	5
3.1 使用环境	5
3.2 安全提示	5
3.3 注意事项	6
4.设备简介	7
4.1 产品简述	7
4.2 型号及技术规格	7
4.3 设备组成介绍	9
4.4 功能介绍	10
4.5 功能说明	37
4.6 操作使用说明	39
5.维修保养	41
5.1 日常保养	41
5.2 定期保养	41
6.常见故障处理	42
6.1 温度异常报警	42

6.2 未检测到模块	43
6.3 热盖异常	43
6.4 无法升温/输出停止	43
7.使用注意事项	44
7.1 运行限制	44
7.2 模块使用	44
7.3 断电续跑	44
7.4 校准建议	45
7.5 专业维护建议	45
8.模块清单介绍	45
9.售后服务	47
9.1 质保服务	47
9.2 维修服务	47
9.3 配件更换	47
9.4 技术支持	47
9.5 退换政策	48
9.6 增值服务	48
产品信息	49

保修政策49

免责条款（不在保修范围内） 49

保修服务流程 50

联系方式50

注意事项50

3.安全须知

3.1 使用环境

3.1.1 室内使用；

3.1.2 海拔高度 $\leq 2000\text{m}$ ；

3.1.3 仪器工作适用环境温度范围： $5-40^{\circ}\text{C}$ ；

3.1.4 仪器工作适用相对湿度范围 $\leq 80\%$ ；

3.1.5 仪器工作电源适用部分产品型号；

3.1.6 室内必须安装有足够的通风设备；

3.1.7 周围无影响性能的振动和气流存在；

3.1.8 周围空气中无导电尘埃爆炸性气体和腐蚀性气体存在。

3.2 安全提示

3.2.1 第一次使用本机器，请仔细阅读本手册；

3.2.2 金属浴只能由经过培训和授权的人员操作；

3.2.3 设备的维护只能由本公司或者本公司授权的代理商来完成；

3.2.4 严禁在仪器中使用以下材料：

—易燃易爆材料；

—强化学作用材料；

—有毒、放射性物质或致病微生物等。

3.2.5 只有合格的维护人员使用适当的工具才可以对金属浴的系统进行维修操作。

3.2.6 如果仪器操作者遇到本说明书没有提及的情况，请与本公司或者本公司授权的代理商联系，咨询正确的处理方法。

3.2.7 尽量使用本公司提供的配件（模块、盖子、热盖等），如果用户要使用其他配件，本公司将不会对可能产生的意外后果负责。

3.2.8 必须在规定的时间间隔对仪器进行检查和维护。

3.3 注意事项

3.3.1 严禁双手沾有液体时插拔电源插头及拨动开关电源按键！

3.3.2 严禁仪器通电时插拔电源插头！

3.3.3 严禁通电状态下维护保养擦洗仪器！

3.3.4 严禁在模块温度较高时徒手触摸模块或直接取出样品，谨防高温烫伤、低温冻伤，取出样品前建议先使用“恢复室温”功能！

3.3.5 严禁将仪器安装在凹凸不平、摇摆振动的工作台面上！

3.3.6 严禁未安装模块运行仪器，模块未安装到位时，模块型号显示“未检测到模块”，运行/暂停/停止按钮均为禁用状态！

3.3.7 严禁下加热板温度超过 108℃（物理限制，超过后可能会停止输出）！

3.3.8 模块温度低于 20℃时，热盖功能失效，请注意样品保温。

4.设备简介

4.1 产品简述

B5 PRO 智能金属浴采用 7 寸 DGUS 串口触摸屏控制方式，支持加热与制冷双模式精密温控，温度控制范围 23~100℃，温度设置精度 0.1℃。仪器采用 PT1000 铂电阻温度传感器（4 路）与 AD7124 24 位高精度 ADC，配合双闭环级联 PID 控制算法（增量式+位置式），保证仪器在长时间运行之下仍能维持高精度的温度控制。机器支持手动模式与程控模式两种运行方式，最多可保存 50 组程序（每组最多 10 步），运行曲线页面实时显示温度变化趋势，并具备运行日志、报警记录、USB/SD 数据导出等功能。适配多种规格离心管模块与多孔板模块，模块更换简单，无需工具，同时标配常规模块盖子，可选配热盖以防止低温冷凝水。

4.2 型号及技术规格

4.2.1 产品型号：B5 PRO

4.2.2 产品名称：B5 PRO 智能金属浴

4.2.3 温度范围（℃）：23-100

4.2.4 温度设置精度（℃）：0.1

4.2.5 控制方式：双闭环级联 PID（增量式+位置式）

4.2.6 操作方式：手动/程控

4.2.7 定时功能：99h 59min 59s

4.2.8 显示：7 寸 DGUS 串口触摸屏

4.2.9 主控芯片：STM32F407VETx (168MHz Cortex-M4F)

4.2.10 操作系统：FreeRTOS 10.x 实时操作系统

4.2.11 温度传感器：PT1000 铂电阻 (4 路)

4.2.12 ADC 精度：AD7124 24 位高精度 ADC

4.2.13 存储器：FRAM FM24V05 64KB (掉电不丢失)

4.2.14 通信协议：Modbus、DGUS 串口屏协议

4.2.15 升温性能：加热三种模式 (满功率： $>5^{\circ}\text{C}/\text{min}$ ；高： $5^{\circ}\text{C}/\text{min}$ ；中： $2^{\circ}\text{C}/\text{min}$)，加热时间 $\leq 15\text{min}$ (室温 $25^{\circ}\text{C} \rightarrow 100^{\circ}\text{C}$)

4.2.16 降温性能：冷却三种模式 (满功率： $\geq 2^{\circ}\text{C}/\text{min}$ ；高： $\geq 1^{\circ}\text{C}/\text{min}$ ；中： $\geq 0.5^{\circ}\text{C}/\text{min}$)，降温时间 $\leq 15\text{min}$ ($100^{\circ}\text{C} \rightarrow 23^{\circ}\text{C}$)

4.2.17 程控程序：最多 50 组，每组最多 10 步

4.2.18 日志容量：最多 20 条、最多 4 页运行日志 + 最多 20 条、最多 4 页报警记录

4.2.19 温度曲线：最多 12800 个数据点

4.2.20 适配模块：0.6 / 1.5 / 2 / 5 / 15 / 50 mL 离心管、多孔板模块 (细胞培养板、酶标板、全裙边微孔板)

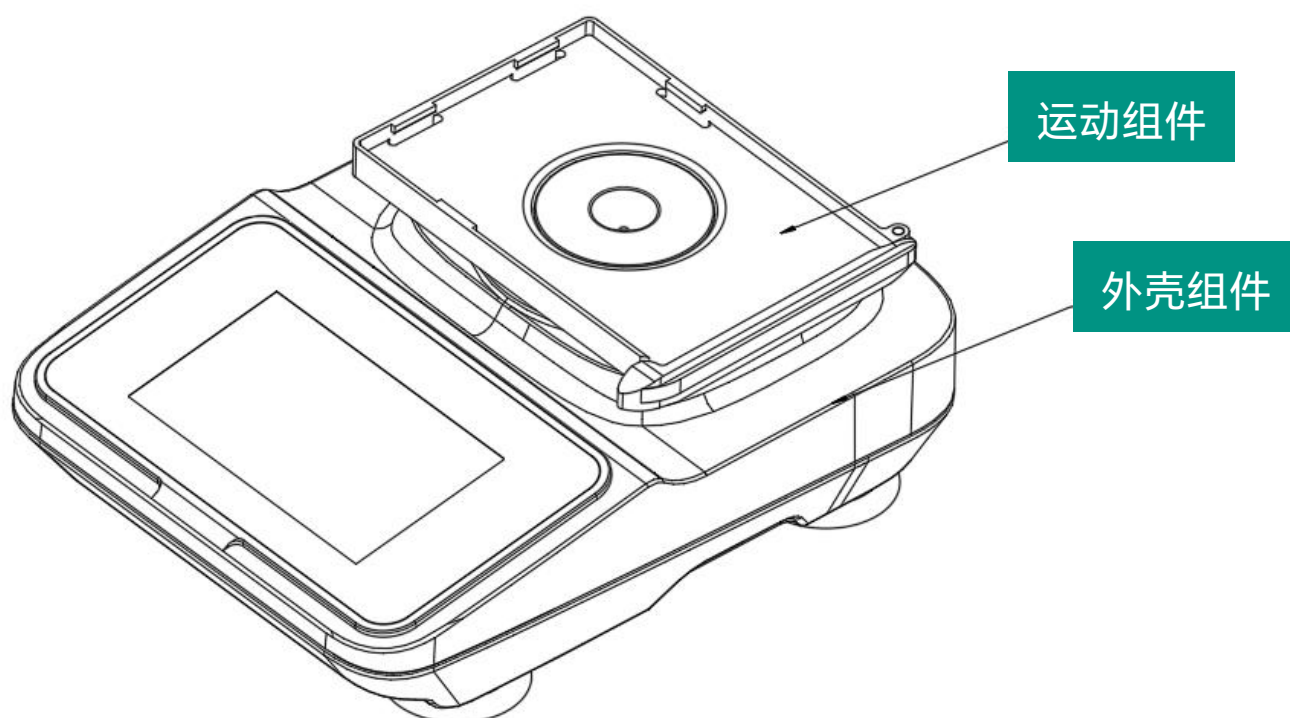
4.2.21 适配盖子：标配常规模块盖子 (精准控温)、选配热盖 (防止低温冷凝水，1.5/2mL)

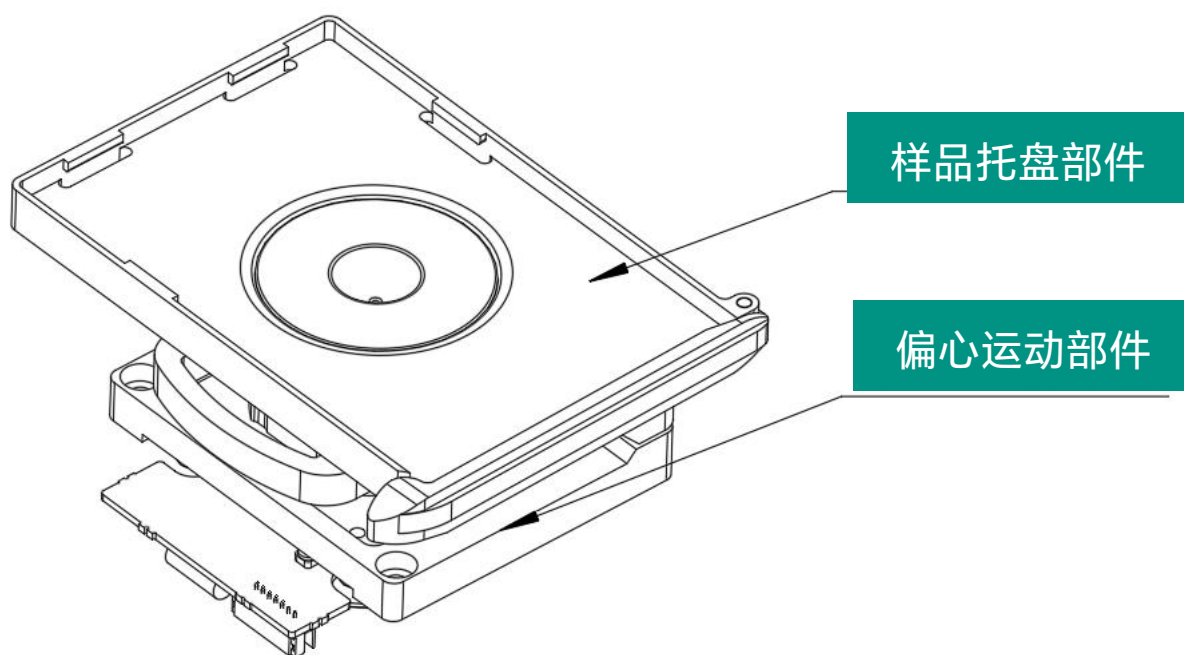
4.2.22 软件规模：约 21000 行 C 代码

4.3 设备组成介绍

B5 PRO 智能金属浴主要由以下部分组成：

- （1）主机：内置加热制冷系统与控制主板，配置 7 寸触摸屏，提供 USB、SD 卡接口；
- （2）样品模块：多种规格离心管模块与多孔板模块，通过硬件 ID 引脚自动识别（支持最多 16 种模块），免工具更换；
- （3）模块盖子：标配常规模块盖子（精准控温），可选配热盖（防止低温冷凝水，适配 1.5/2mL 模块）；
- （4）电源线。



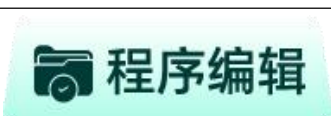


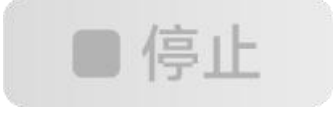
4.4 功能介绍

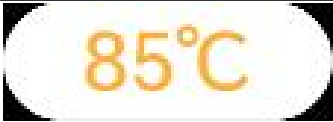
4.4.1 图标定义

触摸屏界面主要图标及其含义如下表所示：

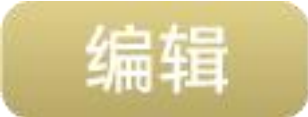
图标	图标含义
 手动设置	手动设置（高亮）
 程序控制	程序控制（高亮）
 程序编辑	程序编辑（高亮）
 运行曲线	运行曲线（高亮）

图标	图标含义
	系统设置（高亮）
	手动设置（正常）
	程序控制（正常）
	程序编辑（正常）
	运行曲线（正常）
	系统设置（正常）
	手动设置（禁用）
	程序控制（禁用）
	程序编辑（禁用）
	运行曲线（禁用）
	系统设置（禁用）

图标	图标含义
	提示信息，操作前请注意
	运行按钮（高亮）
	暂停按钮（高亮）
	停止按钮（高亮）
	运行按钮（正常）
	暂停按钮（正常）
	停止按钮（正常）
	运行按钮（禁用）
	暂停按钮（禁用）
	停止按钮（禁用）
	常用温度：37°C（正常）

图标	图标含义
	常用温度：65℃（正常）
	常用温度：85℃（正常）
	常用温度：100℃（正常）
	恢复室温（正常）
	常用温度：37℃（高亮）
	常用温度：65℃（高亮）
	常用温度：85℃（高亮）
	常用温度：100℃（高亮）
	恢复室温（高亮）
	速率模式：基础、高速、极限
	模块型号
	基础模式（正常）

图标	图标含义
	高速模式（正常）
	极限模式（正常）
	基础模式（高亮）
	高速模式（高亮）
	极限模式（高亮）
	确认（正常）
	查看（正常）
	删除（正常）
	查看（高亮）

图标	图标含义
	删除（高亮）
	上一页（正常）
	下一页（正常）
	返回（正常）
	重命名（正常）
	编辑（正常）
	确认（正常）
	程序添加（正常）
	程序删除（正常）
	设置（正常）

图标	图标含义
 开机预设	开机预设（正常）
 数据导出	数据导出（正常）
 自检	自检（正常）
 日志	日志（正常）
 中文/英文	中文/英文（正常）
 热盖模式	热盖模式（正常）
 报警信息	报警信息（正常）
 校验	校验（正常）
 设置	设置（高亮）

图标	图标含义
 开机预设	开机预设（高亮）
 数据导出	数据导出（高亮）
 自检	自检（高亮）
 日志	日志（高亮）
 中文/英文	中文/英文（高亮）
 热盖模式	热盖模式（高亮）
 报警信息	报警信息（高亮）
 校验	校验（高亮）
 ON	低温保存、开机预设、热盖、触摸屏提示音状态打开 -ON（高亮）

图标	图标含义
	低温保存、开机预设、热盖、触摸屏提示音状态关闭 -OFF（禁用）
	日志详情（禁用）
	日志详情（高亮）
	清空（正常）
	开机预设（正常）
	热盖（正常）
	开机预设（高亮）
	热盖（高亮）

4.4.2 启动页



设备上电后，屏幕首先显示开机画面（约 3 秒），随后自动进入开机自检流程。系统将在 10 秒内检测温度传感器是否正常工作，自检通过后自动进入手动设置页面。



自检通过后，进入手动设置主页面，即可开始操作。

点击运行按钮，弹出提示框，提示模块安装规范：1 扣 —2 压 —3 锁；确认

安装无误后，点击确认按钮。



4.4.3 手动设置

手动设置页面是设备的主要操作界面，用户可在此页面完成温度设定、时间设定、速率模式选择以及设备启停控制。分为页面总览、温度设置、时间设置、速率模式、常用温度快捷键和恢复室温。

4.4.3.1 页面总览



- 模块型号：显示当前识别到的模块型号（通过硬件 ID 引脚自动识别，支持最多 16 种模块）。
- 速率模式：可选择基础模式、高速模式、极限模式三档升降温速率。
- 常用温度：提供 37℃、65℃、85℃、100℃四个常用温度快捷按钮，点击即可快速设定目标温度。
- 恢复室温：一键将样品温度恢复到 23℃，当温度到达 $23\pm1^{\circ}\text{C}$ 时自动停止，按钮弹起，同时蜂鸣器滴一声。
- 设置温度：点击输入框可设定目标温度，范围 23~100℃，精度 0.1℃。
- 设置时间：设定保温时间（时:分:秒），最大 99:59:59。
- 实时温度：显示当前样品区实时温度。
- 保温倒计时：温度到达设定值后，自动开始倒计时。
- 运行时间：显示设备累计运行时长。
- 运行/暂停/停止：三个控制按钮，控制设备的启停。

注：设置温度和设置时间均有掉电保存功能，断电后再开机恢复上次的设定值。

4.4.3.2 温度设置

点击“设置温度”输入框，弹出数字键盘，输入目标温度值后点击“确认”。温度范围为 23~100℃，超出范围会弹出提示。



4.4.3.3 时间设置

点击“设置时间”输入框，弹出时间设置界面，分别设置时、分、秒。最大可设置 99:59:59。设置时间为 0 时，设备将持续运行（不倒计时）。

4.4.3.4 速率模式

点击“速率模式”下拉框，可选择以下三种升降温速率：

模式	升温速率	降温速率	适用场景
基础模式	约 2°C/min	约 0.5°C/min	对温度变化速率要求不高的实验
高速模式	约 5°C/min	约 1°C/min	需要快速到达目标温度的实验
极限模式	不限制	不限制	以最快速度到达目标温度

4.4.3.5 常用温度快捷键

手动设置页面提供 4 个常用温度快捷按钮：37°C、65°C、85°C、100°C。点击对应按钮，目标温度将自动设置为该值，无需手动输入。手动设置页面，设置温度不是常用温度时，常用温度按钮弹起。

4.4.3.6 恢复室温

点击“恢复室温”按钮，设备将自动控温至 23°C。当温度到达 $23\pm1^{\circ}\text{C}$ 时自动停止，按钮弹起，同时蜂鸣器滴一声。此功能适用于实验结束后安全取出样品。

恢复室温运行过程中，点击停止可以停掉恢复室温功能。停止时风扇会继续工作 10 秒后再停止。

4.4.4 程序控制



- 设置温度：显示当前步骤的目标温度（不可直接修改，由程序编辑页面设定）。
- 设置时间：显示当前步骤的保温时间（时:分:秒）。

- 速率模式：显示当前步骤的升降温速率模式。
- 程序名：右上角下拉框可选择要运行的程序（也可在程序编辑页面选择）。
- 当前步骤：显示当前程序正在执行的步骤编号。
- 实时温度：显示当前样品区实时温度。
- 保温倒计时：当前步骤温度到达后的倒计时。
- 运行时间：显示程控模式累计运行时长。
- 运行/暂停/停止：控制程序的启停。

注：程控模式下，当前步骤倒计时结束后会自动切换到下一步骤，所有步骤执行完毕后自动停止并发出蜂鸣提示。

4.4.5 程序库

4.4.5.1 程序库页面



程序编辑页面，可以选择要运行的程序，查看详细的程序步骤。最多 50 个程

序，每个程序最多包含 10 个步骤。设好的程序有掉电保存功能，断电后再开机恢复上次的设定值。

- 点击“查看”按钮，可查看当前程序的详细内容。
- 点击“删除”按钮，可删除对应的程序。

4.4.5.2 程序查看

点击“查看”按钮后，进入程序查看页面，显示该程序的所有步骤详情（目标温度、保温时间、速率模式）。点击“程序编辑”按钮，可跳转到程序编辑页面，编辑当前程序的内容。可通过下拉框更改当前程序的名称。

步骤	设置温度(°C)	速率模式	设置时间
			: :
			: :
			: :

4.4.5.3 程序编辑页面



The screenshot shows a software interface for editing a program. At the top, there are five tabs: '手动设置' (Manual Settings), '程序控制' (Program Control), '程序编辑' (Program Editing), '运行曲线' (Run Curve), and '系统设置' (System Settings). The '程序编辑' tab is currently selected. Below the tabs, there is a section for '程序名:' (Program Name). The main area contains a table with four columns: '步骤' (Step), '设置温度(°C)' (Set Temperature (°C)), '设置时间' (Set Time), and '速率模式' (Rate Mode). There are three rows in the table, each with a '+' button on the left, a temperature input field, a time input field (with colon separators), and a rate mode selector. At the bottom, there are buttons for '第 页' (Page), '← 上一页' (Previous Page), '下一页 →' (Next Page), and '保存' (Save).

步骤	设置温度(°C)	设置时间	速率模式
+		:	
+		:	
+		:	

第 页 ← 上一页 下一页 → 保存

(1) 页面左侧有 3 个加号按钮。按钮按下，对应行的文本框就可以编辑了。按钮弹起，对应行的文本框内容会被删除，后面的步骤自动前移。（10 个步骤，只能依次添加，前一个按钮未按下时，后一个按钮就不可触摸。）

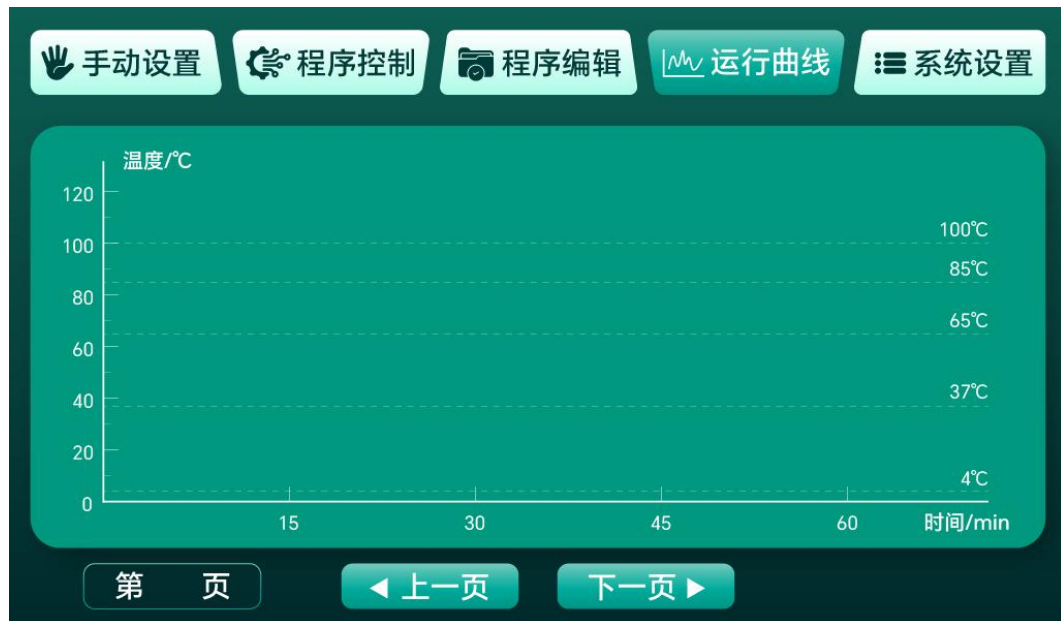
(2) 步骤通过“上一页”“下一页”进行分页，一个程序最多保存 10 个步骤。

(3) 编辑完成之后，点击“保存”按钮，当前程序的所有步骤设置成功。

如果时间、温度为 0，不能保存，弹窗提醒。保存成功也会弹窗提醒。温度需要在 23~100°C 内，设置时间不能为 0，否则弹窗提示。

注：点击“保存”按钮，退回到程序库页面。

4.4.6 运行曲线



运行曲线页面用于实时显示温度变化趋势，帮助用户直观了解温控过程。

- 纵轴为温度（°C），横轴为时间（min）。
- 右侧标注常用温度参考线：4°C、37°C、65°C、85°C、100°C。
- 最多记录 12800 个数据点，每页显示约 1 小时数据（720 个点）。
- 通过第 X 页/上一页/下一页按钮翻页查看历史温度趋势，支持快速跳转。
- 运行中实时更新曲线，停止后可回看历史数据。

注：当前页绘制完成后才能通过第 X 页/上一页/下一页按钮翻页。

4.4.7 系统设置

4.4.7.1 页面总览



(1) 手动设置或程控运行时点击系统设置后，除设置和校验外其他球体禁用。

(2) 点击系统设置→设置和校验菜单进入后，手动设置和程序编辑菜单需要灰掉。

系统设置页面采用圆形图标布局，包含以下子功能模块：

序号	功能模块	说明
1	开机预设	开机后自动预热/预冷到设定温度
2	自检	重新执行开机自检流程
3	中文/英文	界面语言切换（当前版本暂未启用）
4	热盖模式	独立控制热盖温度
5	报警信息	查看历史报警记录
6	校验	温度补偿校准

序号	功能模块	说明
7	设置	RTC 时间设置、恢复默认设置
8	数据导出	USB/SD 卡数据导出
9	日志	查看运行日志记录

注：从系统设置到校验页面时，需要输入密码。

4.4.7.2 开机预设



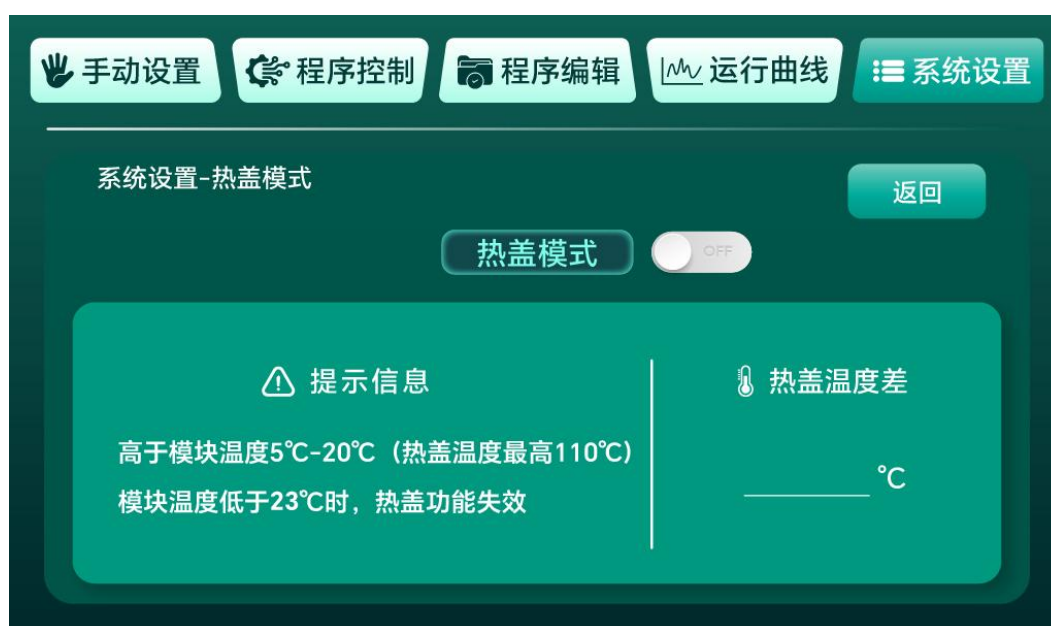
开机预设是指仪器在上电启动后，自动执行一段预先设定的恒温程序，使仪器快速达到常用的待机温度（如 25℃ 或 37℃），减少用户实验前的等待时间。

- 开机预设开关：ON/OFF 切换。
- 开机预设温度：设置范围 23~100℃。开启后，设备上电即自动开始控温到预设温度。

运行逻辑：

- 上电自启：仪器通电并通过自检后，若检测到“开机预设”开关已开启，将直接进入该预设的恒温运行状态，无需用户干预。
- 优先级与中断：该模式优先级低于用户的主程序。在开机预设运行期间，一旦用户启动新的主程序（如程序 A），开机预设将立即被终止，仪器优先执行用户指定的主程序。

4.4.7.3 热盖模式



热盖模式用于独立控制热盖温度，防止 PCR 等实验中样品盖内壁产生冷凝水。

- 热盖模式开关：ON/OFF 切换。
- 热盖温度差：设置热盖温度高于模块温度的差值（5~20°C），最高不超过 110°C。
- 注意：模块温度低于 23°C 时，热盖功能失效。

热盖运行逻辑：

● 手动模式：打开热盖模式开关并启动运行程序，热盖图标由白变黄，说明热盖功能开启；点击停止按钮，图标由黄色变回白色。

● 程控模式：程控模式下打开热盖模式开关，设备依据程序设定目标温度控制热盖：目标温度 > 23℃，热盖启动，图标由白变黄；目标温度 < 23℃，热盖不工作，图标保持白色；按下停止按钮，黄色热盖图标变回白色。

● 如果程序运行过程中热盖被抬起，系统将弹出【未检测到热盖，是否继续运行】提示弹窗：

点击【是】：关闭热盖功能，隐藏热盖状态图标，程序继续执行（程序将以无热盖模式运行）；

点击【否】：关闭热盖功能，隐藏热盖状态图标，终止当前运行程序。

注：处于热盖模式时，目标温度 = 当前目标温度 - 热盖温度差 × 5%。

4.4.7.4 日志页



(1) 每 5 行显示：序号、开始时间（时分秒）、结束时间（时分秒）、运行

模式（手动模式/程控模式）、详情。

(2) 点击详情图标，进入日志详情页面，显示该条日志的详细运行信息。

(3) 最多可保存 100 条日志信息，通过“上一页”“下一页”进行分页。

(4) 日志同样有掉电保存功能。

(5) 点击“清空”按钮，可以将所有日志信息清空。（注：此过程需要一定的时间）

注：日志详情页面分为手动和程控两个页面。

重要提示：点击“清空”按钮后，日志清空操作需消耗一定时间，建议清空完成后重启仪器。

4.4.7.5 报警页



(1) 显示报警信息，最多可保存 100 条，通过“上一页”“下一页”进行分页。

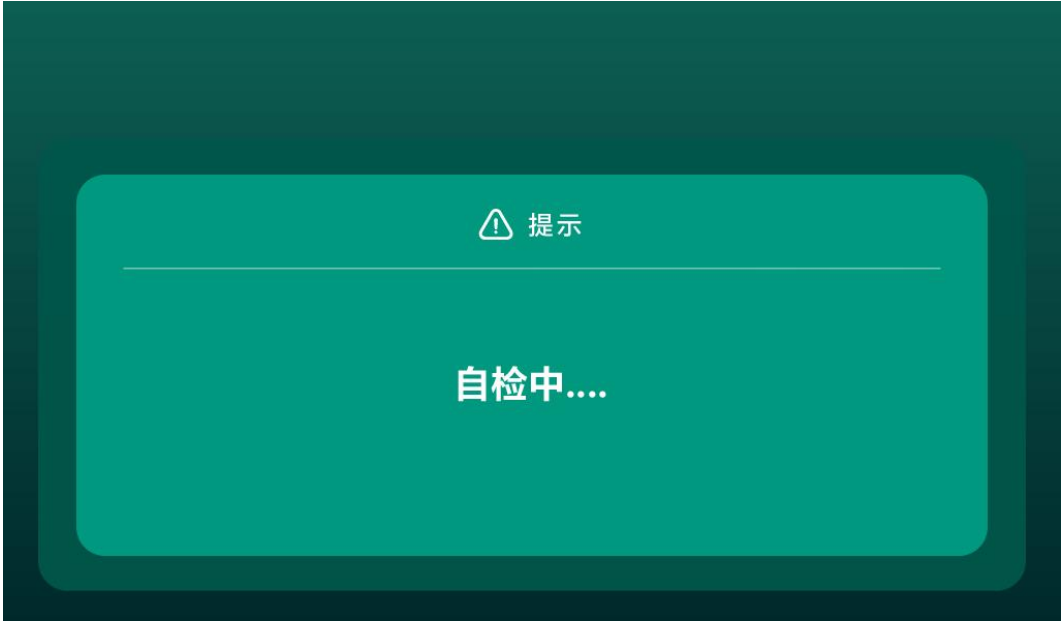
(2) 报警信息同样有掉电保存功能。

(3) 点击“清空”按钮，可以将所有报警信息清空。（注：此过程需要一定的时间）

报警类型包括：

报警类型	说明
温度异常	运行过程中温度长时间无变化且未达到目标温度（等待连续 120 秒内温度变化<0.05℃，触发温度异常告警）

4.4.7.6 自检



点击“自检”按钮，设备将重新执行开机自检流程，检测温度传感器是否正常工作（10 秒内是否读取到有效温度数据）。自检通过后返回系统设置页面。自检期间风扇速度 50%。

4.4.7.7 校验（温度补偿）

手动设置

程序控制

程序编辑

运行曲线

系统设置

系统设置-校验

下一页

返回

室温 (PT1)

°C

上模块 (PT2)

°C

下加热板 (PT3)

°C

散热翅片 (PT4)

°C

风扇临界点

°C

大模块

4

37

65

85

100

小模块

4

37

65

85

100

温度补偿 (°C)

校验功能用于对温度测量值进行补偿校准，提高温度控制精度。系统支持 4 组温度补偿值，分别对应 4 个温度区间：

温度区间	范围
低温区	4~15℃（包含 4℃）
常温区	15~55℃（包含 15℃和 55℃）
中温区	55~85℃
高温区 1	85~100℃（包含 85℃）
高温区 2	100℃

用户可根据标准温度计的读数，调整对应区间的补偿值，使显示温度更加准确。

· 5ml×8、15ml×8、50ml×4 为大模块，使用大模块温度补偿。

- 0.6ml×24、1.5ml×24、2.0ml×24 孔板模块为小模块，使用小模块温度补偿。

4.4.7.8 设置

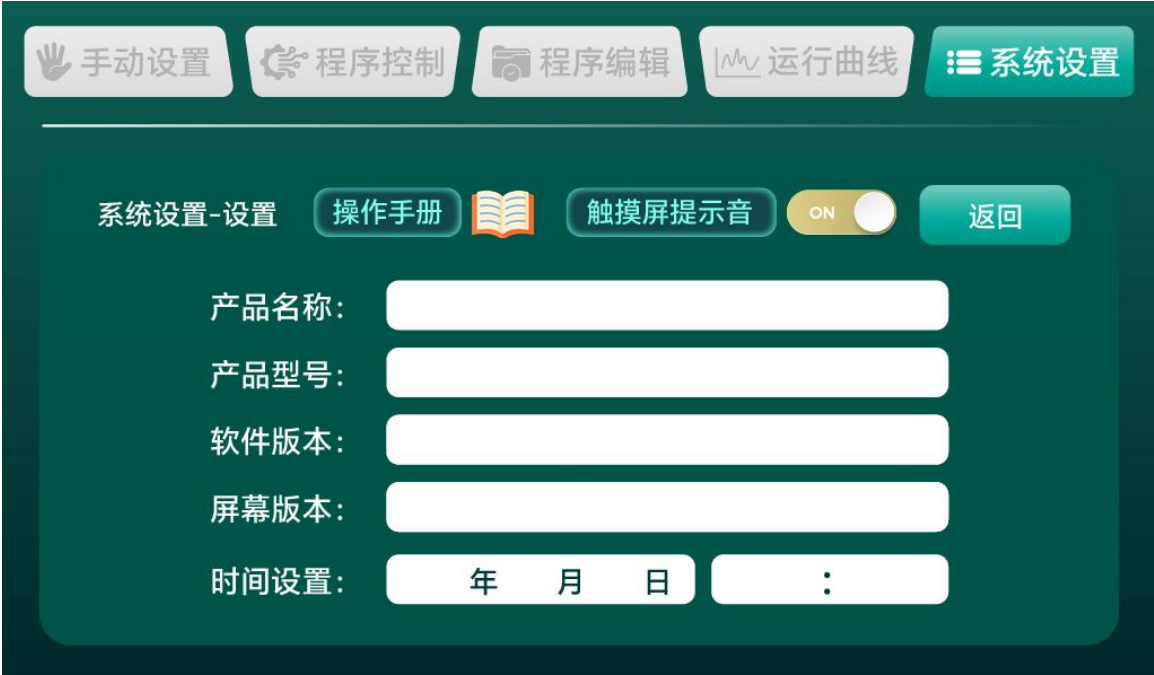
设置页面包含以下功能：

- RTC 时间设置：设置设备的实时时钟（年/月/日/时/分），为日志和报警记录提供准确时间戳。
- 恢复默认设置：将所有参数恢复为出厂默认值。

4.4.7.9 数据导出

- USB 导出：支持通过 USB 接口将运行日志数据导出到 U 盘（EXCEL 表格，csv 格式），便于在电脑上进行数据分析。
- SD 卡自动保存：支持 SD 卡周期性自动保存温度数据，每 5 分钟保存一次。

4.4.7.10 产品信息



显示产品的基本信息：

项目	内容
产品名称	B5 PRO 智能金属浴
产品型号	B5 PRO
软件版本	B5.PRO-V1.0.7
屏幕版本	V1.0.5
时间设置	设置机器的年月日和时分

4.4.8 弹窗提示

- (1) 温度超出范围：设置温度超出 23~100℃范围时，会弹出提示。
- (2) 未检测到模块：未安装模块或模块未安装到位时，模块型号显示“未检测

到模块”，运行/暂停/停止按钮均为禁用状态（包括手动和程控）。

（3）未检测到热盖：程序运行过程中热盖被抬起时，会弹出【未检测到热盖，是否继续运行】提示弹窗。

（4）程序保存失败：如果时间、温度为 0，不能保存，弹窗提醒；温度需要在 23~100℃内，设置时间不能为 0，否则弹窗提示。

（5）程序保存成功：保存成功也会弹窗提醒。

4.5 功能说明

4.5.1 两种运行方式

（1）手动模式：触发方式，点击运行按钮。在手动设置页面，设定目标温度和保温时间。停止方式，点击“停止”按钮，或保温时间到达自动停止。

（2）程控模式：触发方式，点击运行按钮。在程序编辑页面选择或编辑程序，设定各步骤的目标温度、保温时间和速率模式。停止方式，点击“停止”按钮，或所有步骤执行完毕自动停止。

4.5.2 手动模式

4.5.2.1 准备条件

- ① 工作模式：手动设置页面
- ② 设定目标温度：23~100℃
- ③ 设定保温时间（到达设定温度后开始保温计时，保温时间结束设备自动停机）
- ④ 选择速率模式（基础/高速/极限）

4.5.2.2 操作方式

- ① 点击“运行”，设备开始升温/降温至目标温度，运行按钮亮起，停止按钮熄灭。（蜂鸣器响一声）
- ② 温度到达设定值后，自动开始保温倒计时。
- ③ 保温倒计时结束时，蜂鸣器短叫三声，设备自动停止。
- ④ 运行过程中，可随时点击“暂停”按钮暂停运行，再次点击“运行”恢复。
- ⑤ 运行过程中，可随时点击“停止”按钮停止运行。

注：1. 如果设备运行之后出现温度异常，设备会自动停止，并在报警页面显示报警信息，同时记录报警信息。

2. 断电续跑功能：如果运行过程中意外断电，重新上电后设备会自动从断点继续运行。

3. 运行过程中，设置温度和设置时间的输入框不能输入，速率模式不可修改。

4.5.3 程控模式

4.5.3.1 准备条件

- ① 工作模式：程序控制页面
- ② 在程序编辑页面选择要运行的程序
- ③ 确认程序的各步骤参数（目标温度、保温时间、速率模式）已正确设置

4.5.3.2 操作方式

- ① 点击“运行”，设备开始执行第一个步骤，升温/降温至该步骤的目标温度。
(蜂鸣器响一声)
- ② 当前步骤温度到达后开始保温倒计时，倒计时结束自动切换到下一步骤，同时蜂鸣器短叫一声提示步骤切换。
- ③ 实时更新当前步骤编号、目标温度和保温倒计时。
- ④ 所有步骤执行完毕后，蜂鸣器短叫三声，设备自动停止。

注：1. 运行过程中，点击“停止”按钮可随时停止运行。

2. 停止后重新运行时，当前步骤、目标温度和保温时间都会恢复到程序第 1 步对应的内容。

3. 断电续跑功能：如果运行过程中意外断电，重新上电后设备会自动从断点继续运行（包括当前步骤和剩余时间）。

4. 程控运行中程序名不允许选择。

5. 不允许下加热板超过 108℃（物理限制，超过后可能会停止输出）。

4.6 操作使用说明

4.6.1 模块及盖子安装

模块更换简单，无需工具。安装到位后，系统通过硬件 ID 引脚自动识别模块型号并显示；若模块型号显示“未检测到模块”，请重新安装模块。

选配热盖时，将热盖放置于对应模块（1.5/2mL）上方即可；注意模块温度低

于 23℃时热盖功能失效。



注意：模块安装步骤：1 扣——2 压——3 锁

4.6.2 日常开关机

1. 关闭仪器前，请先停止设备运行，等待仪器温度恢复至室温后，再关闭电源开关。
2. 切勿在关闭电源后立即重新开机，不当操作将影响仪器的使用寿命。

4.6.3 扫码查看使用说明

（使用手机微信或浏览器扫一扫即可查看仪器操作说明）



5.维修保养

5.1 日常保养

5.1.1 清洁表面

5.1.1.1 不要尝试插上电源线时或电源开关处于开启状态时清洁仪器；

5.1.1.2 使用后立即用软布或酒精棉擦拭仪器表面，避免样品（如化学试剂、生物液体）残留；高温状态下切勿直接用湿布擦拭模块，防止温差损坏模块；

5.1.1.3 清洗污渍可用中性清洁剂擦拭，避免腐蚀性溶剂（如强酸、强碱）；

5.1.2 模块及热盖维护

5.1.2.1 定期检查模块是否安装到位，若模块型号显示“未检测到模块”，请重新安装；

5.1.2.2 模块更换简单，无需工具，不可用尖的物体碰撞模块和热盖，防止因划痕或外伤而导致模块及主机在使用中产生裂痕；

5.1.2.3 热盖使用后待其冷却再进行清洁收纳。

5.1.3 电源线检查

5.1.3.1 检查电源线是否破损或接触不良，避免短路风险。

5.2 定期保养

5.2.1 定期自检

5.2.1.1 定期通过“系统设置→自检”功能重新执行开机自检流程，检测温度传感器是否正常工作（10 秒内是否读取到有效温度数据）；

5.2.1.2 自检通过后返回系统设置页面，自检期间风扇速度 50%。

5.2.2 内部除尘

5.2.2.1 定期检查仪器散热风口，清除灰尘杂物，防止影响散热或电路性能；

5.2.2.2 注意：需先断电并等待仪器恢复至室温后操作，建议由专业人员完成。

5.2.3 温度校验

5.2.3.1 建议定期使用标准温度计对仪器进行温度校验（系统设置→校验），调整对应温度区间的补偿值，使显示温度更加准确。

5.2.4 拆装搬运

不可用尖的物体碰撞模块和热盖，在搬运和拆装中要防止磕碰，要防止因划痕或外伤而导致模块及主机在使用中产生裂痕。

6. 常见故障处理

6.1 温度异常报警

6.1.1 可能原因

运行过程中温度长时间无变化且未达到目标温度（等待连续 120 秒内温度变化 $<0.05^{\circ}\text{C}$ ，触发温度异常告警）。

6.1.2 解决步骤

①设备会自动停止，并在报警页面显示报警信息，同时记录报警信息；②检查模块是否安装到位、样品负载是否正常；③重新运行设备，若报警持续出现，请停止使用并联系厂家或授权维修人员。

6.2 未检测到模块

6.2.1 可能原因

模块未安装或未安装到位。

6.2.2 解决步骤

- ①观察手动设置页面模块型号是否显示“未检测到模块”，此时运行/暂停/停止按钮均为禁用状态；②重新安装模块，确保安装到位（模块更换无需工具）；③安装正常后，模块型号恢复显示，运行/暂停/停止按钮恢复可用。

6.3 热盖异常

6.3.1 可能原因

程序运行过程中热盖被抬起，或模块温度低于 20℃（热盖功能失效）。

6.3.2 解决步骤

- ①弹出【未检测到热盖，是否继续运行】提示弹窗时，点击【是】关闭热盖功能继续运行（无热盖模式），或点击【否】终止当前运行程序；②确认热盖正确放置于对应模块（1.5/2mL）上方；③模块温度低于 23℃时，请等待温度升高后再使用热盖功能。

6.4 无法升温/输出停止

6.4.1 可能原因

下加热板温度超过 108℃（物理限制，超过后可能会停止输出）。

6.4.2 解决步骤

- ①点击“停止”按钮，等待仪器温度下降；②检查设定温度与实际负载是否匹

配；③重新设定温度运行，若仍无法正常工作，请联系厂家或授权维修人员。

7.使用注意事项

7.1 运行限制

7.1.1 运行过程中，设置温度和设置时间的输入框不能输入，速率模式不可修改；

7.1.2 程控运行中程序名不允许选择；

7.1.3 不允许下加热板超过 108℃（物理限制，超过后可能会停止输出）；

7.1.4 设置时间为 0 时，设备将持续运行（不倒计时）。

7.2 模块使用

7.2.1 未安装模块时，模块型号显示“未检测到模块”，运行/暂停/停止都变灰（包括手动和程控）；

7.2.2 模块温度低于 23℃时，热盖功能失效；

7.2.3 处于热盖模式时，目标温度 = 当前目标温度 - 热盖温度差 × 5%。

7.3 断电续跑

7.3.1 运行过程中意外断电，重新上电后设备会自动从断点继续运行（程控模式包括当前步骤和剩余时间）；

7.3.2 切勿在关闭电源后立即重新开机，不当操作将影响仪器的使用寿命。

7.4 校准建议

7.4.1 建议定期使用标准温度计校验温度（系统设置→校验），调整对应温度区间的补偿值，确保显示温度与实际一致（尤其对精度要求高的实验）。

7.5 专业维护建议

7.5.1 若仪器无法通过简单排查修复，建议联系厂家或授权维修点，避免自行拆解导致二次损坏；

7.5.2 保留购买凭证和保修卡，提供免费定期维护服务。

8.模块清单介绍

序号	模块名称	适配容器	规格配置	备注
1	离心管模块	0.6mL 离心管	0.6ml×24	小模块温度补偿
2	离心管模块	1.5mL 离心管	1.5ml×24	小模块温度补偿
3	离心管模块	2.0mL 离心管	2.0ml×24	小模块温度补偿
4	离心管模块	5mL 离心管	5ml×8	大模块温度补偿
5	离心管模块	15mL 离心管	15ml×8	大模块温度补偿
6	离心管模块	50mL 离心管	50ml×4	大模块温度补偿
7	多孔板模块	细胞培养板、酶标板、全裙边微孔板	—	模块更换无需工具
8	常规模块盖子	—	—	标配（精准控

序号	模块名称	适配容器	规格配置	备注
				温)
9	热盖	1.5/2mL 模块	—	选配（防止低温 冷凝水）

智能金属浴及模块规格：

货号	品名	规格
QT-TMC-1290	B5 Pro 智能金属浴	1 台 / 箱
QT-TMC-1291	B5 Max 智能金属浴	1 台 / 箱
QT-B1	模块 B1 (0.65ml 离心管×24)	1 块 / 盒
QT-B2	模块 B2 (1.5ml 离心管×24)	1 块 / 盒
QT-B3	模块 B3 (2ml 离心管×24)	1 块 / 盒
QT-B4	模块 B4 (5ml 离心管×8)	1 块 / 盒
QT-B5	模块 B5 (15ml 离心管×8)	1 块 / 盒
QT-B6	模块 B6 (50ml 离心管×4)	1 块 / 盒
QT-B7	模块 B7 (平板型)	1 块 / 盒

温控准确性达 0.2℃，加热制冷效率提升 50%+，模块 5s 快速完成更换。

让实验者专注于实验本身，而不是被设备束缚。

9.售后服务

9.1 质保服务

9.1.1 整机质保 3 年：加热制冷模块、主板等核心部件免费维修或更换（非人为损坏）。

9.1.2 屏幕/触控模块 1 年保修：因正常使用导致的触屏失灵或显示问题免费更换。

9.2 维修服务

9.2.1 快速响应：工作日内售后问题 24 小时内技术响应，48 小时内提供解决方案。

9.2.2 全国联保：支持寄修或上门服务（上海地区支持 2 个工作日上门售后）。

9.2.3 备用机支持：维修周期超过 5 个工作日，可申请免费备用机。

9.3 配件更换

9.3.1 耗材优惠：保修期内，模块盖子、热盖等选配件享受 4 折更换。

9.3.2 终身维护：过保后仅收取成本费，提供官方原厂配件。

9.4 技术支持

9.4.1 专业咨询：提供实验方法优化、故障排查等专业技术免费支持。

9.4.2 远程诊断：通过 APP 或视频连线快速指导问题解决。

9.5 退换政策

7 天质量问题换新：收到机器后 7 天内非人为损坏的性能故障直接换新机。

9.6 增值服务

免费校准：每年一次官方性能校准（需寄回或预约上门）。

设备保修卡

产品信息

产品名称：智能金属浴

型号：_____

序列号：_____

购买日期：_____

保修政策

保修期限：自购买之日起 48 个月内，享受免费保修服务。

保修范围：产品因材料或制造缺陷导致的性能故障（如加热制冷异常、电路板故障、传感器失灵等）。保修期内免费维修或更换损坏部件（非人为损坏）。

保修凭证：需提供本保修卡及有效购买凭证（发票/收据）。

免责条款（不在保修范围内）

以下情况需付费维修：

人为损坏（如摔落、液体渗入、错误操作等）。

未按说明书要求使用、维护或擅自改装、拆卸产品。

自然灾害、不可抗力（如火灾、水灾、雷击等）导致的损坏。

非授权第三方维修造成的故障。

正常磨损或耗材（如模块盖子、热盖等易损件）。

保修服务流程

故障申报：

联系客服热线/邮箱，描述故障现象并提供产品序列号、购买凭证。

客服确认后，将告知送修或寄修方式。

维修处理：

收到产品后，工程师将在 5-7 个工作日内检测并反馈结果。

保修范围内故障免费维修；非保修问题需用户确认费用后处理。

返还产品：维修完成后寄回用户指定地址（保修期内免运费）。

联系方式

服务热线：400-025-2120

电子邮箱：quanlab@lab-direct.com

官方网址：www.quan-lab.com

维修中心地址：上海市浦东新区盛荣路 388 弄百佳通 21 号楼

注意事项

请妥善保管本保修卡及购买凭证，遗失不补。

温馨提示：定期清洁保养可延长设备寿命，请参阅说明书操作。